
Examen du 09 mai 2023

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones interdits.

Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1. (6 points) Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $F(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et $F(0) = 1$.

1. Montrer que F est développable en série entière en 0. En déduire qu'elle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

On veut maintenant donner une autre démonstration du fait que F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. C'est l'objet du reste de l'exercice. Les questions suivantes sont indépendantes de 1.

2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $F(x) = \int_0^1 e^{xt} dt$.
3. a) En déduire que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
b) En utilisant l'expression de $F'(x)$ obtenue en a), montrer alors que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $] -\infty, 0]$.
4. Montrer (par récurrence sur n) que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, F est de classe C^n sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $F^{(n)}(x) = \int_0^1 t^n e^{xt} dt$.

Cela montre en particulier que F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) Soit l'équation différentielle $(E) : xy' = (1 + x^2)y$. On en cherche une solution f telle que $f'(0) = 1$ sous la forme d'une série entière inconnue $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

1. Montrer que nécessairement les coefficients a_n ont les propriétés suivantes :

$$a_0 = 0 \quad \text{et, pour tout } n \geq 2, \quad (n-1)a_n = a_{n-2}.$$

2. Pourquoi a-t-on $a_1 = 1$? Montrer par récurrence que $a_{2k} = 0$ et $a_{2k+1} = \frac{1}{2^k k!}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
3. a) Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ ainsi déterminée.
b) Puis donner une expression simple de $f(x)$ (c'est-à-dire, calculer la somme de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.)

Exercice 3. (10 points) On considère la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$.

1. a) Calculer son rayon de convergence R .
 b) Montrer que cette série entière converge en $x = -R$ et diverge en $x = R$.
 En déduire son domaine de convergence. (Il pourra être utile de remarquer que $(-1)^{3n+1} = (-1)^{n+1}$.)

On note désormais S la fonction somme de cette série entière.

2. Pourquoi la fonction S est-elle C^1 sur $] -R, R[$? Donner une expression simple de $S'(x)$ pour tout $x \in] -R, R[$.
3. En déduire que, pour tout $x \in] -R, R[$, on a

$$S(x) = -\frac{1}{3} \ln(1-x) + \frac{1}{6} \ln(1+x+x^2) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

(Indication : on pourra dériver la fonction g définie par le membre de droite et utiliser la question 2.)

4. On note, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \frac{1}{3(n-1)+1} - \frac{1}{3n+1}$.
 a) Montrer que la série numérique $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.
 b) En déduire que la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^{3n+1}$ converge normalement sur $[-1, 1]$. On note u sa fonction somme.
5. a) Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1[$, on a :

$$(x^3 - 1)S(x) = -x + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{3n+1} = -x + u(x).$$

- b) En déduire que S est continue sur $[-1, 1[$ en justifiant soigneusement. Puis calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{3n+1}$.